**Лекция 1. (4 ч)**

**Тема: Введение в компьютерную графику**

**Цель –** изучить основные задачи и их определения, историю развития, виды КГ.
**Рассматриваемые вопросы:**

- Определение и основные задачи компьютерной графики.
- Области применения компьютерной графики.
- История развития компьютерной графики.
- Виды компьютерной графики.

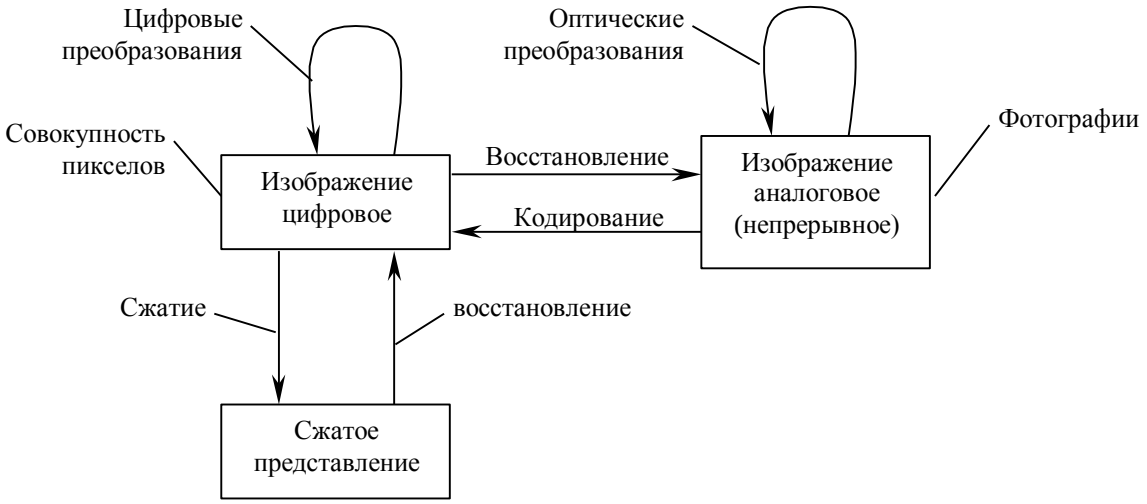
## Определение и основные задачи компьютерной графики

При обработке информации, связанной с изображением на мониторе, принято выделять три основных направления: распознавание образов, обработку изображений и машинную графику.

Основная задача распознавания образов состоит в преобразовании уже имеющегося изображения на формально понятный язык символов. **Распознавание образов или система технического зрения (COMPUTER VISION)** – это совокупность методов, позволяющих получить описание изображения, поданного на вход, либо отнести заданное изображение к некоторому классу (так поступают, например, при сортировке почты). Одной из задач COMPUTER VISION является так называемая скелетизация объектов, при которой восстанавливается некая основа объекта, его «скелет».

**Обработка изображений (IMAGE PROCESSING)** рассматривает задачи в которых и входные и выходные данные являются изображениями. Например, передача изображения с устранением шумов и сжатием данных, переход от одного вида изображения к другому (от цветного к черно–белому) и т.д. Таким образом, под обработкой изображений понимают деятельность над изображениями (преобразование изображений). Задачей обработки изображений может быть как улучшение в зависимости от определенного критерия (реставрация, восстановление), так и специальное преобразование, кардинально изменяющее изображения.

При обработке изображений существует следующие группы задач:




Ограничимся работой только с цифровым изображением. Цифровые преобразования по цели преобразования можно разделить на два типа:

– **реставрация изображения** – компенсирование имеющегося искажения (например, плохие условия фотосъемки);

– **улучшение изображения** – это искажение изображения с целью улучшения визуального восприятия или для преобразования в форму, удобную для дальнейшей обработки.

**Компьютерная (машинная) графика (COMPUTER GRAPHICS)** воспроизводит изображение в случае, когда исходной является информация неизобразительной природы. Напри-

мер, визуализация экспериментальных данных в виде графиков, гистограмм или диаграмм, вывод информации на экран компьютерных игр, синтез сцен на тренажерах.

Компьютерная графика в настоящее время сформировалась как наука об аппаратном и программном обеспечении для разнообразных изображений от простых чертежей до реалистичных образов естественных объектов. Компьютерная графика используется почти во всех научных и инженерных дисциплинах для наглядности и восприятия, передачи информации. Применяется в медицине, рекламном бизнесе, индустрии развлечений и т. д. Без компьютерной графики не обходится ни одна современная программа. Работа над графикой занимает до 90% рабочего времени программистских коллективов, выпускающих программы массового применения.

Конечным продуктом компьютерной графики является изображение. Это изображение может использоваться в различных сферах, например, оно может быть техническим чертежом, иллюстрацией с изображением детали в руководстве по эксплуатации, простой диаграммой, архитектурным видом предполагаемой конструкции или проектным заданием, рекламной иллюстрацией или кадром из мультфильма.

**Компьютерная графика** – это наука, предметом изучения которой является создание, хранение и обработка моделей и их изображений с помощью ЭВМ, т.е. это раздел информатики, который занимается проблемами получения различных изображений (рисунков, чертежей, мультипликации) на компьютере.

В компьютерной графике рассматриваются следующие задачи:

- представление изображения в компьютерной графике;
- подготовка изображения к визуализации;
- создание изображения;
- осуществление действий с изображением.

Под компьютерной графикой обычно понимают автоматизацию процессов подготовки, преобразования, хранения и воспроизведения графической информации с помощью компьютера. Под графической информацией понимаются модели объектов и их изображения.

В случае, если пользователь может управлять характеристиками объектов, то говорят об интерактивной компьютерной графике, т.е. способность компьютерной системы создавать графику и вести диалог с человеком. В настоящее время почти любую программу можно считать системой интерактивной компьютерной графики.

**Интерактивная компьютерная графика** – это так же использование компьютеров для подготовки и воспроизведения изображений, но при этом пользователь имеет возможность оперативно вносить изменения в изображение непосредственно в процессе его воспроизведения, т.е. предполагается возможность работы с графикой в режиме диалога в реальном масштабе времени.

Интерактивная графика представляет собой важный раздел компьютерной графики, когда пользователь имеет возможность динамически управлять содержимым изображения, его формой, размером и цветом на поверхности дисплея с помощью интерактивных устройств управления.

Исторически первыми интерактивными системами считаются **системы автоматизированного проектирования** (**САПР**), которые появились в 60-х годах. Они представляют собой значительный этап в эволюции компьютеров и программного обеспечения. В системе интерактивной компьютерной графики пользователь воспринимает на дисплее изображение, представляющее некоторый сложный объект, и может вносить изменения в описание (модель) объекта. Такими изменениями могут быть как ввод и редактирование отдельных элементов, так и задание числовых значений для любых параметров, а также иные операции по вводу информации на основе восприятия изображений.

Системы типа САПР активно используются во многих областях, например в машиностроении и электронике. Одними из первых были созданы САПР для проектирования самолетов, автомобилей, системы для разработки микроэлектронных интегральных схем, архитектурные системы. Такие системы на первых порах функционировали на достаточно больших компьютерах. Потом распространилось использование быстродействующих компьютеров среднего класса с развитыми графическими возможностями – графических рабочих станций. С ростом мощностей персональных компьютеров все чаще САПР использовали на дешевых массовых компьютерах, которые сейчас имеют достаточные быстродействие и объемы памяти для решения многих задач. Это привело к широкому распространению систем САПР.

Сейчас становятся все более популярными **геоинформационные системы** (**ГИС**). Это относительно новая для массовых пользователей разновидность систем интерактивной компьютерной графики. Они аккумулируют в себе методы и алгоритмы многих наук и информационных технологий. Такие системы используют последние достижения технологий баз данных, в них заложены многие методы и алгоритмы математики, физики, геодезии, топологии, картографии, навигации и, конечно же, компьютерной графики. Системы типа **ГИС** зачастую требуют значительных мощностей компьютера как в плане работы с базами данных, так и для визуализации объектов, которые находятся на поверхности Земли. Причем, визуализацию необходимо делать с различной степенью детализации – как для Земли в целом, так и в границах отдельных участков. В настоящее время заметно стремление разработчиков ГИС повысить реалистичность изображений пространственных объектов и территорий.

Работа с компьютерной графикой – одно из самых популярных направлений использования персонального компьютера, причем занимаются этой работой не только профессиональные художники и дизайнеры. На любом предприятии время от времени возникает необходимость в подаче рекламных объявлений в газеты и журналы, в выпуске рекламной листовки или буклета. Иногда предприятия заказывают такую работу специальным дизайнерским бюро или рекламным агентствам, но часто обходятся собственными силами и доступными программными средствами.

Типичными для любой ГИС являются такие операции – ввод и редактирование объектов с учетом их расположения на поверхности Земли, формирование разнообразных цифровых моделей, запись в базы данных, выполнение разнообразных запросов к базам данных. Важной операцией является анализ с учетом пространственных, топологических отношений множества объектов, расположенных на некоторой территории.

## История развития компьютерной (машинной) графики

Компьютерная графика насчитывает в своем развитии не более десятка лет, а ее коммерческим приложениям – и того меньше. **Андриес ван Дам** считается одним из отцов компьютерной графики, а его книги – фундаментальными учебниками по всему спектру технологий, положенных в основу машинной графики. Также в этой области известен **Айвэн Сазерленд**, чья докторская диссертация явилась теоретической основой машинной графики.

До недавнего времени экспериментирование по использованию возможностей интерактивной машинной графики было привилегией лишь небольшому количеству специалистов, в основном ученые и инженеры, занимающиеся вопросами автоматизации проектирования, анализа данных и математического моделирования. Теперь же исследование реальных и воображаемых миров через «призму» компьютеров стало доступно гораздо более широкому кругу людей.

Такое изменение ситуации обусловлено несколькими причинами. Прежде всего, в результате резкого улучшения соотношения стоимость / производительность для некоторых компонент аппаратуры компьютеров. Кроме того, стандартное программное обеспечение высокого уровня для графики стало широкодоступным, что упрощает написание новых прикладных программ, переносимых с компьютеров одного типа на другие.

Следующая причина обусловлена влиянием, которое дисплеи оказывают на **качество интерфейса** – средства общения между человеком и машиной, – обеспечивая максимальные

удобства для пользователя. Новые, удобные для пользователя системы построены в основном на подходе **WYSIWYG** (аббревиатура от английского выражения «What you see is what you get» – «Что видите, то и имеете»), в соответствии с которым изображение на экране должно быть как можно более похожим на то, которое в результате печатается.

Большинство традиционных приложений машинной графики являются двумерными. В последнее время отмечается возрастающий коммерческий интерес к трехмерным приложениям. Он вызван значительным прогрессом в решении двух взаимосвязанных проблем: моделирования трехмерных сцен и построения как можно более реалистичного изображения. Например, в имитаторах полета особое значение придается времени реакции на команды, вводимые пилотом и инструктором. Чтобы создавалась иллюзия плавного движения, имитатор должен порождать чрезвычайно реалистичную картину динамически изменяющегося «мира» с частотой как минимум 30 кадров в секунду. В противоположность этому изображения, применяемые в рекламе и индустрии развлечений, вычисляют автономно, нередко в течение часов, с целью достичь максимального реализма или произвести сильное впечатление.

Развитие компьютерной графики, особенно на ее начальных этапах, в первую очередь связано с развитием технических средств и в особенности дисплеев:

- произвольное сканирование луча;
- растровое сканирование луча;
- запоминающие трубки;
- плазменная панель;
- жидкокристаллические индикаторы;
- электролюминисцентные индикаторы;
- дисплеи с эмиссией полем.

**Произвольное сканирование луча.** Дисплейная графика появилась, как попытка использовать электроннолучевые трубки (**ЭЛТ**) с произвольным сканированием луча для вывода изображения из ЭВМ. Как пишет Ньюмен "по–видимому, первой машиной, где ЭЛТ использовалась в качестве устройства вывода была ЭВМ Whirlwind–I (Ураган–I), изготовленная в 1950г. в Массачусетском технологическом институте. С этого эксперимента начался этап развития векторных дисплеев (дисплеев с **произвольным сканированием луча**, **каллиграфических дисплеев**). На профессиональном жаргоне вектором называется отрезок прямой. Отсюда и происходит название «**векторный дисплей**».

При перемещении луча по экрану в точке, на которую попал луч, возбуждается свечение люминофора экрана. Это свечение достаточно быстро прекращается при перемещении луча в другую позицию (обычное время послесвечения – менее 0.1 с). Поэтому, для того чтобы изображение было постоянно видимым, приходится его перевыдавать (регенерировать изображение) 50 или 25 раз в секунду. Необходимость перевыдачи изображения требует сохранения его описания в специально выделенной памяти, называемой памятью регенерации. Само описание изображения называется дисплейным файлом. Понятно, что такой дисплей требует достаточно быстрого процессора для обработки дисплейного файла и управления перемещением луча по экрану.

Обычно серийные векторные дисплеи успевали 50 раз в секунду строить только около 3000–4000 отрезков. При большем числе отрезков изображение начинает мерцать, так как отрезки, построенные в начале очередного цикла, полностью погасают к тому моменту, когда будут строиться последние.

Другим недостатком векторных дисплеев является малое число градаций по яркости (обычно 2–4). Были разработаны, но не нашли широкого применения двух–трехцветные ЭЛТ, также обеспечивавшие несколько градаций яркости.

В векторных дисплеях легко стереть любой элемент изображения – достаточно при очередном цикле построения удалить стираемый элемент из дисплейного файла.

Текстовый диалог поддерживается с помощью алфавитно–цифровой клавиатуры. Косвенный графический диалог, как и во всех остальных дисплеях, осуществляется перемещением перекрестия (курсора) по экрану с помощью тех или иных средств управления перекрестием –

координатных колес, управляющего рычага (джойстика), трекбола (шаровой рукоятки), планшета и т.д. Отличительной чертой векторных дисплеев является возможность непосредственного графического диалога, заключающаяся в простом указании с помощью светового пера объектов на экране (линий, символов и т.д.). Для этого достаточно с помощью фотодиода определить момент прорисовки и, следовательно, начала свечения люминофора) любой части требуемого элемента.

Первые серийные векторные дисплеи за рубежом появились в конце 60–х годов.

**Растровое сканирование луча.** Прогресс в технологии микроэлектроники привел к тому, с середины 70–х годов подавляющее распространение получили дисплеи с растровым сканированием луча.

**Запоминающие трубки.** В конце 60–х годов появилась запоминающая ЭЛТ, которая способна достаточно длительное время (до часа) прямо на экране хранить построенное изображение. Следовательно, не обязательна память регенерации и не нужен быстрый процессор для выполнения регенерации изображения. Стирание на таком дисплее возможно только для всей картинки в целом. Сложность изображения практически не ограничена. Разрешение, достигнутое на дисплеях на запоминающей трубке, такое же, как и на векторных или выше – до 4096 точек.

Текстовый диалог поддерживается с помощью алфавитно–цифровой клавиатуры, косвенный графический диалог осуществляется перемещением перекрестия по экрану обычно с помощью координатных колес.

Появление таких дисплеев с одной стороны способствовало широкому распространению компьютерной графики, с другой стороны представляло собой определенный регресс, так как распространялась сравнительно низкокачественная и низкоскоростная, не слишком интерактивная графика.

**Плазменная панель.** В 1966г. была изобретена плазменная панель, которую упрощенно можно представить как матрицу из маленьких разноцветных неоновых лампочек, каждая из которых включается независимо и может светиться с регулируемой яркостью. Ясно, что системы отклонения не нужно, не обязательна также и память регенерации, так как по напряжению на лампочке можно всегда определить горит она ли нет, т.е. есть или нет изображение в данной точке. В определенном смысле эти дисплеи объединяют в себе многие полезные свойства векторных и растровых устройств. К недостаткам следует отнести большую стоимость, недостаточно высокое разрешение и большое напряжение питания. В целом эти дисплеи не нашли широкого распространения.

**Жидкокристаллические индикаторы.** Дисплеи на жидкокристаллических индикаторах работают аналогично индикаторам в электронных часах, но, конечно, изображение состоит не из нескольких сегментов, а из большого числа отдельно управляемых точек. Эти дисплеи имеют наименьшие габариты и энергопотребление, поэтому широко используются в портативных компьютерах несмотря на меньшее разрешение, меньшую контрастность и заметно большую цену, чем для растровых дисплеев на ЭЛТ.

**Электролюминисцентные индикаторы.** Наиболее высокие яркость, контрастность, рабочий температурный диапазон и прочность имеют дисплеи на электролюминисцентных индикаторах. Благодаря достижениям в технологии они стали доступны для применения не только в дорогих высококлассных системах, но и в общепромышленных системах. Работа таких дисплеев основана на свечении люминофора под воздействием относительно высокого переменного напряжения, прикладываемого к взаимноперпендикулярным наборам электродов, между которыми находится люминофор.

**Дисплеи с эмиссией полем.** Дисплеи на электронно–лучевых трубках, несмотря на их относительную дешевизну и широкое распространение, механически непрочны, требуют высокого напряжения питания, потребляют большую мощность, имеют большие габариты и ограниченный срок службы, связанный с потерей эмиссии катодами. Одним из методов устранения указанных недостатков, является создание плоских дисплеев с эмиссией полем с холодных катодов в виде сильно заостренных микроигл.

Таким образом, стартовав в 1950г., компьютерная графика к настоящему времени прошла путь от экзотических экспериментов до одного из важнейших, всепроникающих инструментов современной цивилизации, начиная от научных исследований, автоматизации проектирования и изготовления, бизнеса, медицины, экологии, средств массовой информации, досуга и кончая бытовым оборудованием.

Основные даты:

| Дата | Событие | Технологии |
|---|---|---|
| 1956 | Первые эксперименты Бена Лапоски "oscillons" (США, с 1950г) и Герберта Франка (Германия). Эта дата была определена Jasia Reichardt как начало Компьютерного Искусства | |
| 1957 | Получено первое цифровое изображение в Национальном Бюро Стандартов (США) | |
| 1958 | Сэр Джон Уитни использует аналоговый компьютер для создания анимации (США) | |
| 1959 | Выставка "Экспериментальная эстетика" в музее Angewandte Kunst (Вена, Австрия), показ "oscillons" и т.д. | |
| 1963 | Проводится первое соревнование по компьютерному искусству, спонсором которого выступил американский журнал Computers and Automation. В 1965 г. Его выигрывает Майкл Нолл (США) и в 1966 Фрайдер Нейк (Германия).<br>Выходит в свет первый созданный на компьютере фильм Эдварда Зайека (Bell labs, США)<br>Чарльз Ксури создает свои первые компьютерные работы (США) | Иван Сазерленд представляет Sketchpad – программу для интерактивной работы с компьютерной графикой на конференции. Работа была начата в 1961г. В Массачусетском технологическом институте. |
| 1965 | Первая выставка цифрового искусства в Technische Hochschule в Штутгарте организованная Фрайдером Нейком, Майклом Ноллом и Джорджем Нисом (Германия)Первая выставка цифрового искусства в США в галерее Howard Wise в Нью Йорке. Были выставлены компьютерные работы Бела Джулса и Майкла Нолла (США)<br>Три первые общественные выставки компьютерного искусства: 5–19 февраля, Generative Computergrafik. Georg Nees. Studien–Galerie des Studium Generale, TH Stuttgart. Открыта Максом Бенсом (Германия).<br>6–24 апреля, изображения созданные с помощью компьютера. Майкл Нолл, Бела Джулс, Howard Wise Gallery, Нью Йорк (США).<br>5–26 ноября, Computergrafik. Фрайдер Нейк, Джордж Нис. Галерея Wendelin Niedlich, Штутгарт. Открыта Максом Бенсом (Германия) | |
| 1966 | IBM присуждает звание Artist–in–Residence Сэру Джону Уитни | |
| 1967 | Эксперименты в искусстве и технологии начаты в Нью Йорке группой художников и техников, включая художника Robert Rauschenberg и инженера Billy Kluver (США) | |
| 1968 | Cybernetic Serendipity: Выставка компьютерных технологий и искусства, в институте современного искусства, Лондон. Ку- | |

| | | |
|---|---|---|
| | рирует Джеша Ричарт (директор ICA и автор Компьютер в Искусстве).<br>Музей современного искусства приобретает работу Ксури "Hummingbird"<br>Джон Лэнсдаун (архитектор) и Алан Сатклиф (пионер компьютерной музыки) создают Общество Компьютерного Искусства как подразделение Британского Компьютерного Общества<br>Бруклинский музей (США) – эксперименты в цифровом искусстве. | |
| 1969 | SIGGRAPH, Special Interest Group on Computer Graphics сформировано с помощью ACM (the Association for Computing Machinery). В 1967г. по инициативе Сэма Матса и Андриас ван Дама (США) организован Special Interest Committee.Основнана CTG (Computer Technique Group) (Япония)<br>Generative Computer–Grafik публикуется первая докторская диссертация по компьютерному искусству Generative Computer–Grafik Джорджа Ниса, под руководством Макса Бенса представленную в Университете Штутгарта.(Германия) | |
| 1971 | Впервые в мире проводится персональная выставка работ по компьютерному искусству; Манфред Мор, Музей современного искусства, Франция, Париж.<br>Герберт Фрэнк публикует 'Computer Graphics – Computer Art' (Германия) | |
| 1972–1973 | | Ричард Шуп создает SuperPaint, 8ми битную графическую программу в исследовательском центре Xerox Palo Alto (США) |
| 1974 | Фильм "Голод" Питера Фолдса получает Приз Жюри на Каннском фестивале кино за лучшую анимацию (Канада) | |
| 1975 | Фракталы – Бенуа Мандельбро (IBM, США) | |
| 1976 | Руфь Левитт публикует "Художник и компьютер" (США) | |
| 1979 | 'Sunstone' анимация Эда Эмшвиллера (NYIT, США) | |
| 1980 | | Фирма "Quantel" представляет Paintbox (Великобритания) |
| 1983 | Гарольд Коэн выставляет работу AARON в Tate gallery (Лондон, Великобритания) | Дэвид Эм работает в лаборатории Jet Propulsion в Калифорнийском Технологическом институте |
| 1984 | Питер Перлштайн использует графическую систему в НьюЙоркском Технологическом институте | Продан первый компьютер Macintosh. Так же рекламный ролик получает награду международного фестива- |

| | | |
|---|---|---|
| | | ля рекламы фестиваля Clio |
| 1986 | Рисование светом – Дэвид Хокни, Говард Ходгкинс, Сэр Сидни Нолан и Ларри Риверс приглашены на BBC для использования Qantel Paintbox на телевидении. (Великобритания)<br>Энди Вархол использует Amiga для создания своего автопортрета и портрета певицы Деборы Харри (США)<br>фильм "Luxo Jr" Джона Лассетера (фирма PIXAR) показан на конференции Siggraph (США) | Томасс и Джон Нолл, работая на Lucasfilm, пишут 24 битную графическую программу Photoshop |
| 1988 | Первый международный симпозиум по электронному искусству в г. Утрехт (Германия)<br>Кливлендская галерея, выставка Искусство и Компьютер, г. Мидлсбороу (Великобритания) | |
| 1989 | Выставка "Electronic Print" в музее Arnolfini в г. Бристоль. Под руководством Мартина Райзера. (Великобритания) | Релиз Photoshop для Macintosh (США) |
| 1992 | Первый Digital Salon в Нью–Йорке (США) | |
| 1995 | Первая конференция по CADE, Брайтон (Великобритания) | |
| 1997 | В Лондоне открыта Collville Place Gallery (Великобритания) | |
| 1998 | Вольфганг Лайзер основывает Музей Цифрового Искусства | |

## Области применения компьютерной графики

Область применения компьютерной графики не ограничивается одними художественными эффектами. Во всех отраслях науки, техники, медицины, в коммерческой и управленческой деятельности используются построенные с помощью компьютера схемы, графики, диаграммы, предназначенные для наглядного отображения разнообразной информации. Конструкторы, разрабатывая новые модели автомобилей и самолетов, используют трехмерные графические объекты, чтобы представить окончательный вид изделия. Архитекторы создают на экране монитора объемное изображение здания, и это позволяет им увидеть, как оно впишется в ландшафт.

Можно рассмотреть следующие области применения компьютерной графики.

**Научная графика**

Первые компьютеры использовались лишь для решения научных и производственных задач. Чтобы лучше понять полученные результаты, производили их графическую обработку, строили графики, диаграммы, чертежи рассчитанных конструкций. Первые графики на машине получали в режиме символьной печати. Затем появились специальные устройства – графопостроители (плоттеры) для вычерчивания чертежей и графиков чернильным пером на бумаге. Современная научная компьютерная графика дает возможность проводить вычислительные эксперименты с наглядным представлением их результатов.

**Деловая графика**

Деловая графика – область компьютерной графики, предназначенная для наглядного представления различных показателей работы учреждений. Плановые показатели, отчетная документация, статистические сводки – вот объекты, для которых с помощью деловой графики создаются иллюстративные материалы. Программные средства деловой графики включаются в состав электронных таблиц.

**Конструкторская графика**

Конструкторская графика используется в работе инженеров–конструкторов, архитекторов, изобретателей новой техники. Этот вид компьютерной графики является обязательным элементом САПР (систем автоматизации проектирования). Средствами конструкторской графики можно получать как плоские изображения (проекции, сечения), так и пространственные

трехмерные изображения.

**Иллюстративная графика**

Иллюстративная графика – это произвольное рисование и черчение на экране компьютера. Пакеты иллюстративной графики относятся к прикладному программному обеспечению общего назначения. Простейшие программные средства иллюстративной графики называются графическими редакторами.

**Художественная и рекламная графика**

Художественная и рекламная графика – ставшая популярной во многом благодаря телевидению. С помощью компьютера создаются рекламные ролики, мультфильмы, компьютерные игры, видеоуроки, видеопрезентации. Графические пакеты для этих целей требуют больших ресурсов компьютера по быстродействию и памяти. Отличительной особенностью этих графических пакетов является возможность создания реалистических изображений и "движущихся картинок". Получение рисунков трехмерных объектов, их повороты, приближения, удаления, деформации связано с большим объемом вычислений. Передача освещенности объекта в зависимости от положения источника света, от расположения теней, от фактуры поверхности, требует расчетов, учитывающих законы оптики.

Одним из первых известных фильмов был фильм «Звездные войны». Он был создан с помощью суперкомпьютера Сгау. Этапы дальнейшего развития компьютерного кинематографа можно проследить по таким фильмам, как «Терминатор-2», «Вавилон 5», и др. До недавнего времени технологии компьютерной графики использовались для спецэффектов, создания изображений экзотических чудовищ, имитации стихийных бедствий и других элементов, которые являлись лишь фоном для игры живых актеров. В 2001 году вышел на экраны полнометражный кинофильм «Финальная фантазия», в котором все, включая изображения людей, синтезировано компьютером – живые актеры только озвучили роли за кадром.

**Компьютерная анимация**

Компьютерная анимация – это получение движущихся изображений на экране дисплее. Художник создает на экране рисунке начального и конечного положения движущихся объектов, все промежуточные состояния рассчитывает и изображает компьютер, выполняя расчеты, опирающиеся на математическое описание данного вида движения. Полученные рисунки, выводимые последовательно на экран с определенной частотой, создают иллюзию движения. Мультимедиа – это объединение высококачественного изображения на экране компьютера со звуковым сопровождением. Наибольшее распространение системы мультимедиа получили в области обучения, рекламы, развлечений.

**Графика для Интернета**

Появление глобальной сети Интернет привело к тому, что компьютерная графика стала занимать важное место в ней. Все больше совершенствуются способы передачи визуальной информации, разрабатываются более совершенные графические форматы, ощутимо желание использовать трехмерную графику, анимацию, весь спектр мультимедиа.

## Виды компьютерной графики

Различают три вида компьютерной графики. Это растровая графика, векторная графика и фрактальная графика. Они отличаются принципами формирования изображения при отображении на экране монитора или при печати на бумаге.

**Растровый метод** – изображение представляется в виде набора окрашенных точек. Растровую графику применяют при разработке электронных (мультимедийных) и полиграфических изданий. Иллюстрации, выполненные средствами растровой графики, редко создают вручную с помощью компьютерных программ. Чаще всего для этой цели используют отсканированные иллюстрации, подготовленные художниками, или фотографии. В последнее время для ввода растровых изображений в компьютер нашли широкое применение цифровые фото– и видеокамеры.

Большинство графических редакторов, предназначенных для работы с растровыми иллюстрациями, ориентированы не столько на создание изображений, сколько на их обработку. В

Интернете пока применяются только растровые иллюстрации.

**Векторный метод** – это метод представления изображения в виде совокупности отрезков и дуг и т. д. В данном случае вектор – это набор данных, характеризующих какой–либо объект.

Программные средства для работы с векторной графикой предназначены в первую очередь для создания иллюстраций и в меньшей степени для их обработки. Такие средства широко используют в рекламных агентствах, дизайнерских бюро, редакциях и издательствах. Оформительские работы, основанные на применении шрифтов и простейших геометрических элементов, решаются средствами векторной графики много проще.

Сравнительная характеристика растровой и векторной графики

| Критерий сравнения | Растровая графика | Векторная графика |
|---|---|---|
| Способ представления изображения | Растровое изображение строится из множества пикселей | Векторное изображение описывается в виде последовательности команд |
| Представление объектов реального мира | Растровые рисунки эффективно используются для представления реальных образов | Векторная графика не позволяет получать изображения фотографического качества |
| Качество редактирования изображения | При масштабировании и вращении растровых картинок возникают искажения | Векторные изображения могут быть легко преобразованы без потери качества |
| Особенности печати изображения | Растровые рисунки могут быть легко напечатаны на принтерах | Векторные рисунки иногда не печатаются или выглядят на бумаге не так, как хотелось бы |

Программные средства для работы с **фрактальной графикой** предназначены для автоматической генерации изображений путем математических расчетов. Создание фрактальной художественной композиции состоит не в рисовании или оформлении, а в программировании.

Фрактальная графика, как и векторная – вычисляемая, но отличается от неё тем, что никакие объекты в памяти компьютера не хранятся. Изображение строится по уравнению (или по системе уравнений), поэтому ничего, кроме формулы, хранить не надо.

Изменив коэффициенты в уравнении, можно получить совершенно другую картину. Способность фрактальной графики моделировать образы живой природы вычислительным путем часто используют для автоматической генерации необычных иллюстраций.

**Контрольные вопросы:**

1. В каких областях применения КГ?
2. Перечислите авторов фундаментальных учебников по КГ
3. Что понимаю под обработкой изображения?
4. В чем заключается задача обработки изображении?
5. Для чего предназначены фрактальная, векторная и растровая графика и их различия?
6. Перечислите виды КГ